

《数据结构与算法课程设计》任务书

一、课程设计基本信息

项目	内容
课程名称	数据结构与算法课程设计
课程编号	JX031117
学期	2025-2026 学年第二学期
学分	2.0

二、项目名称

校园选课记录检索与大数据分析系统

三、项目背景

选课是大学生每学期都会经历的事。在教务管理系统中，学生选课、退课，管理员管理课程容量、发布成绩——这些操作的背后，是一套高效的数据管理系统在支撑。

假如你是某高校教务系统的开发者，你需要处理以下真实场景：

- 每学期初：数万名学生同时选课，系统需要快速响应查询和选课请求
- 学期中：学生可以退课、改选，数据在不断变化
- 学期末：成绩发布后，需要按多种条件筛选、排序、统计
- 多年后：过期选课记录需要清理，但必须保证数据一致性

一个看似简单的“选课记录管理”，实际上涉及数据的存储、检索、排序、统计、持久化、一致性维护等多个环节。如何设计数据结构和算法，让系统在高并发、大数据量下仍然高效运行？这正是本项目要探索的核心问题。

四、项目目标

项目目标如下：

1. **理解工程问题的复杂性：**选课记录管理表面简单，但涉及增删改查、排序、统计、持久化、一致性维护等多个环节，每个环节都对数据结构有不同的性能要求

2. 学会“为场景选结构”：没有“最好”的数据结构，只有“最合适”的数据结构。通过同一业务在不同数据结构上的实现与对比，理解时间复杂度分析在工程决策中的实际意义。
3. 建立“以实测验证理论”的工程思维：理论分析的结论需要通过实验数据来验证。通过性能对比与复杂度验证，理解理论与实践之间的差距及其成因。
4. 经历完整的工程开发流程：从需求分析、方案设计、编码实现到测试验证、文档撰写、答辩陈述，体验软件开发的完整生命周期。

五、选课记录数据规范

每条选课记录包含以下字段：

字段名	类型	说明	示例
学号	字符串（12 位）	学生唯一标识	202401011234
姓名	字符串	学生姓名	张三
学院	字符串	学生所属学院	计算机科学与工程学院
课程编号	字符串（8 位）	课程唯一标识	CS300102
课程名称	字符串	课程名称	数据结构与算法
学分	浮点数	课程学分	3.5
选课学期	字符串（6 位）	格式：年份+学期（01 春季 /02 秋季）	2024-02
选课日期	日期（YYYY-MM-DD）	具体选课日期	2024-09-01
成绩	整数（0-100）	课程成绩	85

数据准备要求：

学生需自行编写数据生成程序，准备测试数据。

- **基础功能测试：**准备至少 100 条合法选课记录，用于验证增删改查、筛选、排序、统计等基础功能的正确性。数据应覆盖多种学院、多门课程、多个学期、不同成绩区间及不同选课日期（含 3 年前及 3 年内的记录），以确保功能测试的完整性。
- **性能对比测试：**按任务 6 的要求，准备 100 条、1,000 条、10,000 条三个规模的数据集，用于多结构性能对比测试。
- **大规模压力测试（附加任务 1）：**准备 10 万条数据，用于大规模数据下的性能测试。
- **外部排序测试（附加任务 2）：**准备 10 万条数据，用于内存受限环境下的外部排序测试。

说明：数据生成程序需支持批量生成指定数量的记录，生成规则应合理（如学号符合编码规则、姓名不重复、选课日期在合理范围内等）【详见附录】。数据生成程序源码需随项目一并提交。

六、核心功能需求

任务 1：数据结构设计与基本操作

这是整个系统的基础。你首先需要回答一个问题——选课记录应该用什么数据结构来存储？不同的数据结构决定了后续所有操作的效率。这个决策将影响整个系统的性能表现。

功能要求：

设计选课记录的数据结构，实现以下基本操作：

操作	说明
插入	添加一条新的选课记录
删除（单条）	根据学号+课程编号删除某条特定记录
修改	根据学号+课程编号修改成绩等字段
查找	支持按学号、姓名、课程名称等字段的精确查找与模糊查找

设计要求：操作接口需与具体的存储结构实现解耦（如通过函数指针或统一接口函数实现）；需提供结构体定义、ADT 描述及接口函数声明。

任务 2：数据持久化

程序关闭后数据不能丢失。你需要选择一种文件格式来存储数据——CSV 可读性强但解析慢，二进制读写快但不可读，JSON 通用性好但存储空间大。没有“最好”的格式，只有“最合适”的。你的选择本身就是一次工程决策。

功能要求：

- 程序启动时从文件加载选课记录数据
- 程序退出时自动保存至文件
- 文件格式不限，由学生自主选型（如 CSV、JSON、二进制等），并在设计说明中阐述选型理由

任务 3：多条件筛选与多关键字排序

用户需要的不是“所有数据”，而是“满足条件的数据”。筛选和排序是数据检索中最常见的操作——如何高效地从大量数据中找出符合条件的记录并按指定顺序输出，这直接考验你对数据结构遍历和排序算法的理解。

功能要求：

（1）多条件筛选：支持按以下条件的组合进行筛选，筛选结果需支持导出为文件：

- 课程名称（精确/模糊匹配）
- 选课学期（精确匹配）
- 成绩区间（如 60-80）

- 学院（精确匹配）

（2）多关键字排序：用户可指定多个排序字段及其优先级顺序，系统按优先级从高到低依次排序，每个字段的排序方向（升序/降序）可独立指定。

示例：用户设定“先按成绩降序排列，成绩相同者按学号升序排列”，系统输出符合该排序规则的结果。

任务 4：数据统计分析

数据管理的终极目标是支持决策——哪些课程最受欢迎？哪些学院的选课人数最多？成绩分布是否合理？这些统计信息帮助教务管理者做出科学决策。遍历是统计的基础，如何高效地遍历数据直接影响统计分析的效率。

实现以下统计功能（至少完成其中 3 项）：

序号	统计指标	说明
4.1	每门课程的选课人数与容量使用率	按课程分组计数，容量由用户设定或预设
4.2	每位学生的选课门数与总学分	按学生分组计数与累加
4.3	各学院选课人数分布	按学院分组计数
4.4	按学期统计选课总人数与课程数分布	观察学期选课热度变化趋势
4.5	课程成绩分布统计（如优秀/良好/中等/及格/不及格各分数段人数）	按分数段分组计数

任务 5：批量删除（过期记录清理）

数据不是越多越好。过期数据占用存储空间、拖慢查询效率。但删除操作涉及数据一致性——如果使用了多种数据结构存储同一份数据，删除操作必须同步更新所有结构，否则数据就会不一致。

功能要求：

- 以 **2026 年 9 月 1 日** 为基准日期，自动识别并删除所有选课日期早于 **2023 年 9 月 1 日**（即 3 年前）的过期选课记录
- 删除前需给出确认提示，显示即将删除的记录条数
- 删除操作需**同步更新**所有存储结构
- 提供测试用例设计说明，覆盖正常情况（存在过期记录）与边界情况（无过期记录）

注意：过期记录的判断以选课日期字段为依据，而非选课学期字段。

任务 6：多结构性能对比与复杂度验证

这是本项目的核心任务。同一个业务系统，用不同的数据结构实现，性能差异可能达到数量级。学生需要用实测数据来回答：**在选课记录管理这个场景下，哪种**

数据结构最合适？为什么？ 更重要的是，实测结果是否与理论分析一致？如果不一致，原因是什么？——这正是工程师区别于“只会写代码的人”的关键能力：**用数据驱动决策，而非凭感觉。**

（1）数据结构选择

从以下三种数据结构中至少选择两种进行实现与对比：

- 链表
- AVL 树
- 哈希表

实现要求：1) 分别使用所选数据结构存储同一份选课记录；2) 实现完全相同的操作接口：插入、查找、删除（单条）、遍历、排序（按成绩）

（2）性能对比（基础要求）

在以下数据规模下测试各操作耗时与内存占用：

- 100 条
- 1,000 条
- 10,000 条

以表格形式呈现测试结果，分析各结构的适用场景，并给出明确的选型结论。性能测试时，各操作在同一数据集上顺序执行，需在测试前记录数据集大小；测试结果以表格形式呈现，至少包含操作名称、数据规模、耗时（ms）、内存占用（MB）等列。

（3）复杂度验证（进阶要求）

- 列出各操作的理论时间复杂度
- 将实际运行耗时与理论预期进行对比
- 分析偏差原因（如常数因子、缓存命中率、递归开销、实现细节等）
- 形成复杂度验证分析报告

七、附加挑战任务

说明：附加任务为选做内容，完成附加任务且质量较高的学生，可获得“优秀”等级的评定资格。

附加任务 1：大规模数据压力测试

在 10 万条记录规模下：

- 测试各结构的插入、查找、删除性能；
- 分析性能变化趋势，判断是否出现退化；
- 形成可视化性能分析报告（形式不限，可为折线图、柱状图等）；
- 分析各结构在大规模数据下的瓶颈与适用边界。

说明：需提供数据生成脚本，用于批量生成测试数据。

附加任务 2：内存受限环境下的外部排序

模拟内存仅能容纳 1000 条记录的极端场景：

- 对 10 万条选课记录按学号进行外部排序（如多路归并排序）
- 排序过程中需输出中间过程信息（如每轮归并的读写次数、临时文件数量等）
- 分析外部排序的 I/O 开销与时间复杂度

八、技术要求与约束

序号	要求	说明
1	开发语言	C 语言
2	开发环境	不限（需在提交物中注明，以便教师复现）
3	数据结构实现	学生必须自主实现所有数据结构（双向链表、AVL 树、哈希表），不得使用任何第三方库或 STL
4	界面形式	命令行界面（CLI）即可，不要求图形界面
5	代码规范	遵循模块化设计原则，关键函数需有注释说明
6	健壮性	需具备基本的输入校验与异常处理能力
7	交互方式	采用命令行菜单交互方式，用户通过输入数字选择功能、输入参数执行操作，具体交互设计由学生自主完成。

九、进度安排

详见课表

十、提交物要求

序号	提交物	要求
1	课程设计报告	按规范格式撰写，包含问题分析、数据结构设计、方案对比与选型论证、实现说明、测试用例与结果分析、复杂度验证、总结等章节（详见说明书模板） 提交命名要求：班级-姓名-学号-数据结构与算法课程设计说明书.doc
2	源代码	完整可编译运行的源代码（以附件形式提交或提供代码仓库链接），需包含数据生成脚本 提交命名要求：班级-姓名-学号-数据结构与算法课程设计项目源码.zip
3	答辩 PPT	用于答辩陈述的演示文稿（答辩前提交） 提交命名要求：班级-姓名-学号-数据结构与算法课程设计答辩 PPT.ppt

十一、学术诚信要求

1. 课程设计必须**独立完成**。
2. 严禁抄袭、代做等学术不端行为。引用他人代码或思想需在报告中明确标注引用来源。
3. 如发现抄袭或代做，按学校相关规定处理。

附 录

1. 数据生成规则示例

学生需自行编写数据生成程序，生成规则建议如下：

字段	生成规则建议
学号	12 位数字，前 4 位为入学年份（如 2024），第 5-6 位为学院代码（如 01-20），后 6 位为序号（000001-999999）
姓名	从百家姓（赵钱孙李周吴郑王……）中随机取姓，从常见名中随机取名，组合生成 2-3 字姓名
学院	预设 5-8 个学院名称（如计算机科学与工程学院、数学与统计学院、电子信息工程学院等），随机选取
课程编号	8 位，前 2 位为学院代码，中间 3 位为课程类别码，后 3 位为序号（如 CS300102）
课程名称	预设 10-20 门课程名称（如数据结构与算法、操作系统原理、数据库系统原理等），与课程编号对应
学分	1.0-4.0 之间，以 0.5 为步长，随机选取
选课学期	格式为“年份-学期”，年份范围为 2020-2026，学期为 01（春季）或 02（秋季）
选课日期	与选课学期对应，范围为 2020-09-01 至 2026-06-01
成绩	正态分布，均值 75，标准差 12，截断至 60-100 区间，允许少量不及格（<60）

说明：以上为建议规则，学生可根据实际情况灵活调整，但需保证生成数据的合理性和合法性（如学号不重复、日期逻辑正确等）。

2. 功能演示示例（命令行界面交互）

以下为命令行交互示例，具体命令语句由学生自行设计，不要求与示例完全一致。

场景 1：多条件筛选

用户输入：

筛选 课程名称=数据结构与算法 成绩>=80

系统输出：

```
共找到 23 条记录：
学号      姓名      学院      课程编号      课程名称      学分      学期      成绩
202401011234 张三      计算机科学与工程学院 CS300102      数据结构与算法      3.5      2024-02      85
202401021345 李四      计算机科学与工程学院 CS300102      数据结构与算法      3.5      2024-02      92
... (其余21条记录)

操作完成。是否导出筛选结果？(Y/N)
```


场景 2：多关键字排序

用户输入：

排序 成绩:降序 学号:升序

系统输出：

按 [成绩(降序)] → [学号(升序)] 排序完成。

学号	姓名	成绩
202401010001	张三	98
202401030015	王五	96
202401020045	李四	92
202401010007	赵六	92
... (按成绩降序排列, 成绩相同按学号升序)		

场景 3：统计分析

用户输入：

统计 课程选课人数

系统输出：

课程编号	课程名称	选课人数	容量	使用率
CS300102	数据结构与算法	45	60	75.0%
CS300201	操作系统原理	38	60	63.3%
CS300305	数据库系统原理	52	60	86.7%
...				

场景 4：批量删除

用户输入：

删除 3 年前记录

系统输出：

基准日期：2026-09-01
即将删除选课日期早于 2023-09-01 的记录，共 12 条。
确认删除？(Y/N)

场景 5：性能对比测试

用户输入：

性能测试 10000

系统输出:

数据规模：10000条

操作	单链表(ms)	AVL树(ms)	哈希表(ms)
插入	125.3	18.7	8.2
查找(按学号)	98.6	0.3	0.1
删除(单条)	112.4	0.4	0.2
遍历	3.2	2.8	4.1
排序(按成绩)	458.7	62.3	N/A
内存占用	1.2 MB	2.8 MB	3.5 MB